

# 有限元分析基础

(第十讲)



# 第6章 等参数单元

6.1 等参数单元的基本概念

6.2 平面4结点四边形等参单元

6.3 平面8结点等参单元

6.4 空间六面体等参单元

6.5 等参单元的退化

6.6 高斯积分法简介

# 6.5 高斯积分法简介

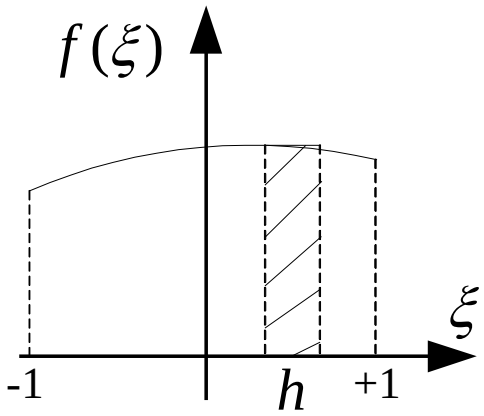
由前面的讨论可知，在等参元计算中会遇到如下形式的积分：

$$\int_{-1}^{1} f(\xi)d\xi, \quad \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta)d\xi d\eta, \quad \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta,\zeta)d\xi d\eta d\zeta$$

上式积分中的被积函数较复杂，一般采用数值积分来代替函数积分（将积分问题转化为求和问题）。

常用的数值积分公式：

矩形公式
梯形公式
} 等间距方法

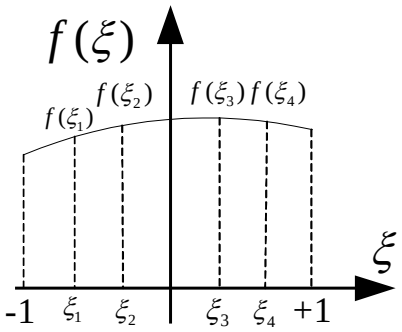



**高斯（Gauss）积分公式**

**——（不等间距方法）**

## 6.5.1 一维高斯求积公式

$$I = \int_{-1}^{+1} f(\xi)d\xi$$




高斯求积的基本步骤：

1) 在积分区间内选几个积分点(高斯点)

2) 把积分点代入被积函数，计算相应的函数值。

3) 把每个函数值乘以权系数之后求和，得到近似积分，即：

$$I = \int_{-1}^{+1} f(\xi)d\xi \longrightarrow \tilde{I} = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)H_i \quad (6\text{-}22)$$

$$\left\{\begin{array}{ll} f(\xi_i) \longrightarrow & \text{高斯点处的函数值} \\ H_i \longrightarrow & \text{权系数} \\ n \longrightarrow & \text{高斯点数（积分点数）} \end{array}\right\} \quad I \approx \tilde{I}$$

## 6.5.1 一维高斯求积公式

$\xi_i$和$H_i$ 如何选择？

以精度最高原则确定。

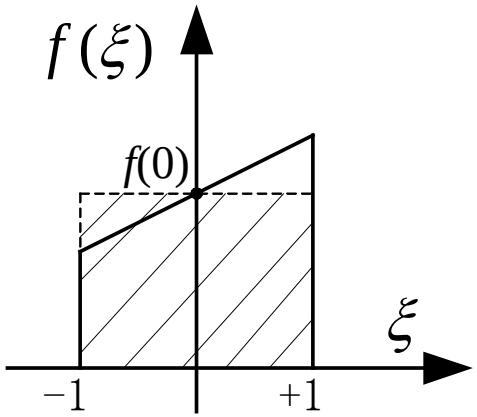
积分点数越多，计算精度越高，但计算量越大。

在实际计算中，应权衡计算时间和精度的关系。

## 6.5.1 一维高斯求积公式

***单点高斯积分**

$$I=\int_{-1}^{+1} f(\xi)d\xi \approx f(\xi_i)H_i \overset{\xi_1=0,H_1=2}{=} 2f(0) \qquad (6\text{-}23)$$




易见，当 $f(\xi)$ 是 的线性函数时，上式的计算是完全精确的。即，若 $f(\xi)$ 是线性函数，利用单点高斯积分即可得到精确解。

## *两点高斯积分

对于三次多项式的被积函数，

$$f(\xi) = C_0 + C_1\xi + C_2\xi^2 + C_3\xi^3 \qquad (6\text{-}24)$$

有：
$$I = \int_{-1}^{+1} f(\xi)d\xi = 2(C_0 + C_2/3) \qquad (6\text{-}25)$$

若选两个高斯积分点 $\xi_1$和$\xi_2$，相应得权系数为$H_1$ 和$H_2$ ，则：

$$\tilde{I} = f(\xi_1)H_1 + f(\xi_2)H_2 \qquad (6\text{-}26)$$

将$f$（$\xi_1$）和$f$（$\xi_2$）由(6-24)代入(6-26)：

$$\tilde{I} = H_1(C_0 + C_1\xi_1 + C_2\xi_1^2 + C_3\xi_1^3) + H_2(C_0 + C_1\xi_2 + C_2\xi_2^2 + C_3\xi_2^3) \qquad (6\text{-}27)$$

*两点高斯积分

令 $I = \tilde{I}$

$$H_1(C_0 + C_1\xi_1 + C_2\xi_1^2 + C_3\xi_1^3) + H_2(C_0 + C_1\xi_2 + C_2\xi_2^2 + C_3\xi_2^3) = 2(C_0 + C_2/3)$$

由上式，必有 $C_0$，$C_1$，$C_2$和$C_3$ 的系数相等，即：

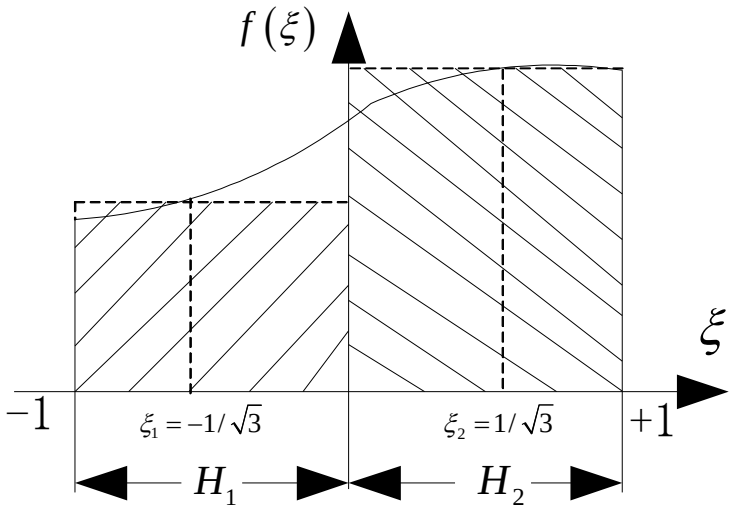
$$\begin{cases} H_1 + H_2 = 2 \\ H_1\xi_1 + H_2\xi_2 = 0 \\ H_1\xi_1^2 + H_2\xi_2^2 = 2/3 \\ H_1\xi_1^3 + H_2\xi_2^3 = 0 \end{cases} \quad (6\text{-}28)$$

求解(6-28)得：

$$\begin{cases} \xi_1 = -\xi_2 = -\dfrac{1}{\sqrt{3}} = -0.57735 \\ H_1 = H_2 = 1.0 \end{cases} \quad (6\text{-}29)$$

*两点高斯积分

两点高斯积分的几何定义如下图：




表明，对三次多项式的被积函数，采用两点高斯积分，并满足(6-29)，便可得到精确解。

## *三点高斯积分

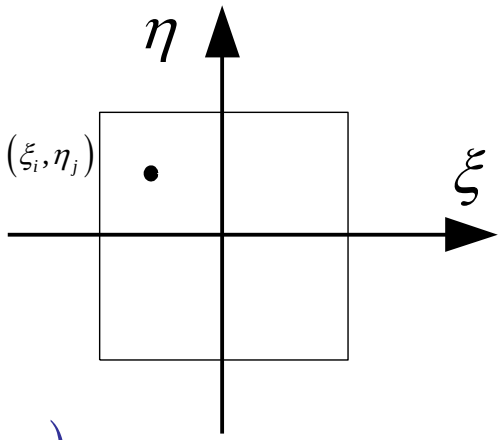
当$f(\xi)$是$\xi$的五次多项式时，采用三点高斯积分，且：

$$\begin{cases} \xi_1 = -\xi_3 = -0.77459, \ \xi_2 = 0 \\ H_1 = H_3 = 0.55555, \ H_2 = 0.88889 \end{cases}$$

即可得到精确解。

可以证明，n点高斯积分公式可得到任一不高于2n-1次多项式$f(\xi)$的精确积分。

## 6.5.2 二维和三维高斯积分




### 二维高斯积分

$$I=\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta)d\xi d\eta \approx \tilde{I}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} H_i H_j f(\xi_i,\eta_j)$$

$(\xi_i,\eta_j)$ – 高斯积分点

$n\times n$ – 高斯积分点数

$H_iH_j$ – 权系数

## 6.5.2 二维和三维高斯积分

### 三维高斯积分

$$I=\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta,\zeta)d\xi d\eta d\zeta \approx \tilde{I}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k}^{n} H_i H_j H_k f(\xi_i,\eta_j,\zeta_k)$$

$(\xi_i,\eta_j,\zeta_k)$ – 高斯积分点

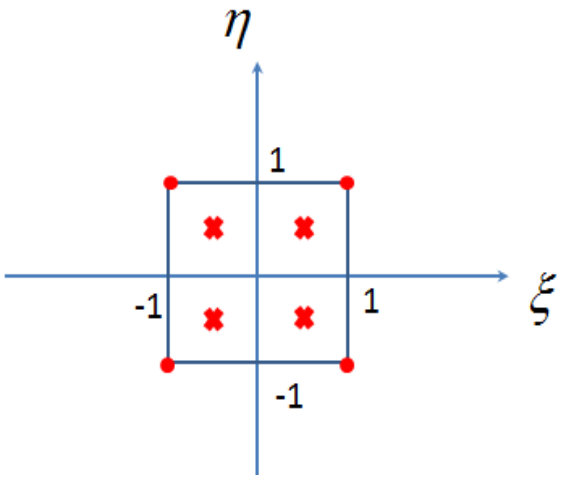
$n\times n\times n$ – 高斯积分点数

$H_i H_j H_k$ – 权系数

积分点和权系数可用与一维高斯积分相似的方法求得。

* 高斯积分表与例题（见阅读课件）

## 6.5.3 数值积分阶次的选择




1）精确积分（完全积分）

二维四结点等参单元：

采用双线性的位移模式

其形函数中包括：$1,\xi,\eta$和$\xi\eta$

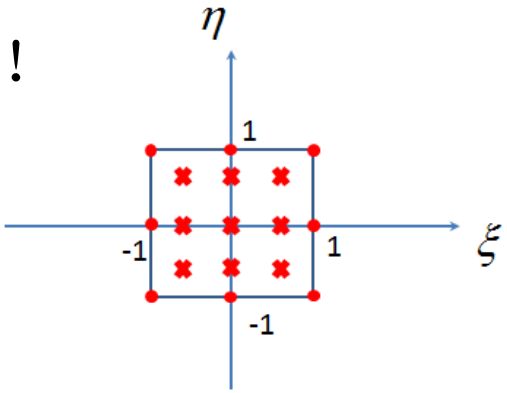
刚度矩阵的被积函数包括：$1,\xi,\eta,\xi\eta,\xi^2,\eta^2$（设$|J|=c$）

因此被积函数在 ξ 和 η 方向的最高阶次为2。

积分点数为2×2，是精确积分(完全积分）！

二维八结点等参单元：

积分点数为3×3，是精确积分。



## 6.5.3 数值积分阶次的选择

精确积分的条件：

若插值函数（形函数）N 的多项式阶次为p，几何方程的微分算子[∂]中的阶次是m，则刚度矩阵的被积函数是 2（p-m）次多项式(设 $|J|$为常数)，则

高斯积分点数： $n=p-m+1$

它可以精确至2(p-m)+1次多项式的被积函数。

当 $|J|$ 不为常数时，计算表明：对于二维四结点和八结点单元，分别采用2×2个积分点和3×3 个积分点均可得到较为合理和精确的结果。

## 6.5.3 数值积分阶次的选择

2）近似积分（降阶积分或减缩积分）

高斯积分点数低于精确积分点数（不属本课程内容）

**＊ 二维等参元高斯积分公式与例题：（见阅读课件）**